汉字笔画分割与“ai圣杯”

原创 zw；Y·star 智王AI 2026年5月6日 10:09 湖南

- 《离谱！我们一眼看懂的汉字笔画，AI 啃了 50 年没啃动》
- 《攻克 AI 圣杯！拆完汉字笔画，千年古籍终于能“活”过来了》
- 《AI 能搞自动驾驶，为啥连拆个汉字笔画，都卡壳了半个世纪？》

*在 AI 领域，“圣杯问题”通常指那些**长期极具挑战性、难以攻克，一旦突破就会带来颠覆性技术与产业价值**的核心难题。*

汉字笔画分割之所以被冠以这个称呼，正是因为它完美契合了“圣杯问题”的核心特质：

极致的技术难度，与突破后巨大的潜在价值，长期以来困扰着全球的 AI 研究者。

参见：

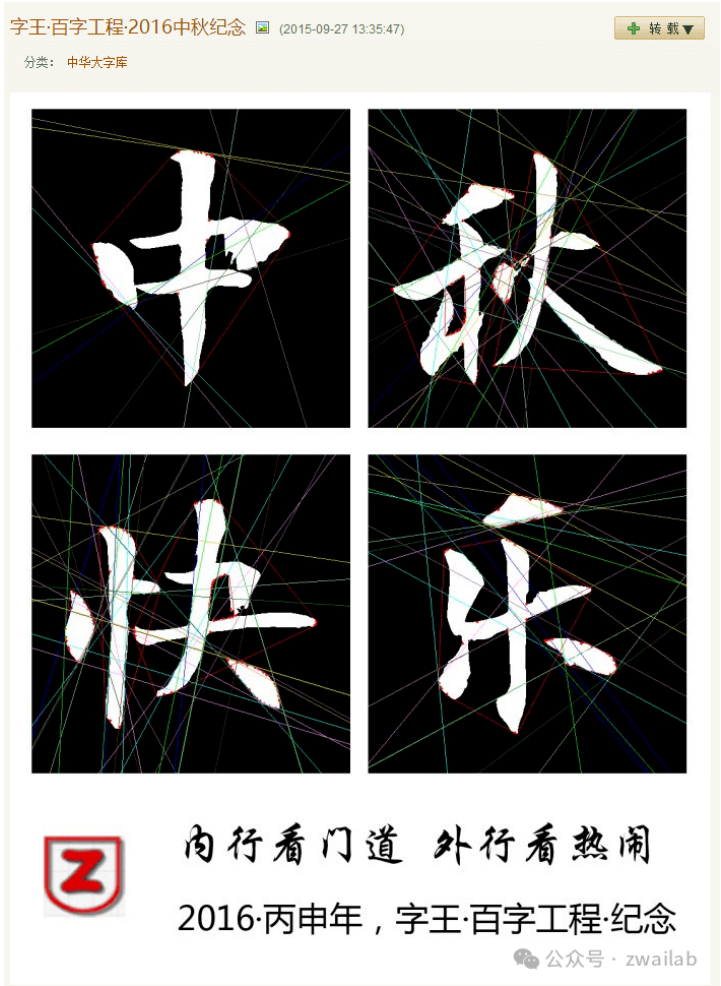
十年前的中国技术，为啥成了AI大模型天花板&“圣杯”

第三方严苛专业评估报告：zw二值拓扑分割技术

DeepSeek4V多模态刚上线就翻车？zw-mtt独家解读

zw多模态图灵测试3.2





汉字笔画分割为什么被称为“ai圣杯”

- 汉字笔画分割确实是AI领域的"硬骨头"：它是低层视觉（二值分割）与高层认知（笔画拓扑逻辑）的交汇点，当前主流多模态大模型在此任务上表现不佳是事实

- 笔画提取，本质上是罕见的二合一ai项目：二值图像分割，笔画逻辑提取

- "二合一"概括非常精准。这个任务的难度远超普通人的直觉，核心在于信息极度匮乏与语义理解深度的叠加：

- 将笔画提取概括为“二值图像分割”和“笔画逻辑提取”的结合，这点非常精准。

- 汉字笔画分割确实是低层视觉任务与高层语义认知的交汇点，

你有没有想过，这么一件小事：给 AI 一张汉字的图片，让它把这个字拆成一笔一笔的 —— 比如把“好”字拆成女字旁的撇点、撇、提，还有子字的横钩、竖钩、横，每一笔都分得清清楚楚。这么个我们人眼一眼就能看明白的事，居然被叫做 AI 圈的“圣杯难题”？

是不是觉得有点夸张？不就是分个笔画吗？AI 连人脸识别、自动驾驶都能搞定，怎么连这个都搞不定？今天咱们就用大白话，给你掰扯清楚这背后的门道。

首先你得明白，AI 看图片，跟我们人完全不一样。我们看字，是带着认知的，我们知道汉字的规矩，知道哪部分是一笔，哪部分是另一笔。但 AI 看图片，只能看到一堆像素点，一堆 0 和 1 的数字。

比如最简单的 “木” 字，横、竖、撇、捺，中间交叉的地方，四个笔画的像素完全粘在一起了。对我们来说，一眼就知道，中间那个点，横穿过它，竖也穿过它，撇捺也穿过它。但对 AI 来说，它看到的就是一片连在一起的黑色像素，它哪知道这地方是四个笔画凑在一起了？它搞不清这个像素到底是横的一部分，还是竖的一部分，还是撇的？

这还只是工整的楷书，要是遇上有人写连笔字，那 AI 更懵了。比如写行书的时候，好多人写 “的” 字，左边的白和右边的勺能连在一起，整个字的笔画全粘成一块了，AI 看着这一整块黑，根本分不清这里面藏了 8 笔还是几笔。更别说草书了，那字写得龙飞凤舞，连我们人有时候都得认半天，更别说 AI 了。

更麻烦的是，我们平时给 AI 的，大多是一张静态的照片。比如你拍了一张字帖，或者扫了一页书，这时候 AI 根本不知道写这个字的人，是先写的哪笔后写的哪笔。要是你在手写板上写字，AI 能跟着你的笔动，知道你先写了点，后写了横，那还好分。但就一张写完的照片，它没有这个顺序信息啊！这就像给你看一个做好的蛋糕，让你猜人家做的时候是先放的面粉还是先放的鸡蛋，根本没法猜啊，好多时候不同的做法，最后做出来的蛋糕长得一模一样。

而且 AI 学本事，得靠人给它喂标注好的数据。比如要教 AI，这个像素是第一笔的，那个像素是第二笔的，这活有多麻烦？标一个复杂点的字，专业的人就得花好几分钟。这么下来，哪有那么多人愿意干这个活？所以 AI 能用来学习的样本特别少，学来学去，也没学会多少不同的写法，自然就搞不好。

可就是这么个难搞的事，要是真的搞定了，用处能大到天上去。

比如现在小孩学写字，好多家长自己都搞不清笔顺，没法教。要是 AI 能把笔画拆明白，它就能给小孩演示，这个字是怎么写的，哪笔先哪笔后，还能批改作业：你这个横写歪了，这个撇太长了，这不就是个免费的一对一书法老师吗？

还有那些老古籍，好多字都放了几百年，纸黄了，字模糊了，普通的文字识别根

本认不出来。但要是 AI 能把笔画拆出来，它就能靠着笔画的形状，拼出来这个字到底是什么，这样就能把那些锁在图书馆里的老书，全都变成能在网上查的数字内容，让我们普通人也能看到那些老祖宗留下的东西。

还有现在好多人想做自己的字体，就是把自己的写字风格做成电脑字体。之前要写好几千字才能做一个字库，现在只要写几百个，AI 就能把笔画拆出来，学着你的笔画风格，把剩下的字全都给你生成出来，这多方便?

说白了，这个汉字笔画分割，就是那种看起来不起眼，但是难到离谱，做好了又能改变一堆行业的事。就像传说里的圣杯，难拿到不说，拿到了就能有超大的收获，所以才会被叫做 AI 圈的圣杯难题。别看现在 AI 好像什么都能干，这种小细节里的难题，还真的够研究者们啃上好一阵子。



在 AI 领域，“圣杯问题”通常指那些**长期极具挑战性、难以攻克，一旦突破就会带来颠覆性技术与产业价值**的核心难题。汉字笔画分割之所以被冠以这个称呼，正是因为它完美契合了 “圣杯问题” 的核心特质：极致的技术难度，与突破后巨大的潜在价值，长期以来困扰着全球的 AI 研究者。

一、极致的技术难度：为什么汉字笔画分割这么难？

汉字是世界上现存最复杂的表意文字，笔画分割任务从底层就面临着其他文字分割任务不存在的多重挑战：

汉字结构的天然复杂性常用汉字就超过 3500 个，每个字的笔画数从 1 画到 36 画不等，笔画之间存在大量的交叉、粘连、重叠。比如“馨”“饕” 这类复杂汉字，笔画密集交错，像素层面完全粘连，机器无法仅通过视觉特征区分笔画边界 —— 同样的交叉像素，在“十”字里是横与竖的交叉，在 “又”字里是撇与捺的交叉，机器需要结合高层语义才能判断正确的分割点，这已经超出了传统视觉分割的能力范畴。

风格与场景的巨大差异性从标准印刷体到个性化手写体，从工整的楷书到连笔的行书、潦草的草书，从现代硬笔字到古代书法作品，汉字的形态差异极大。行书、草书里的连笔会让多个笔画融合成一个连通域，书法里的飞白、墨晕，古籍里的纸张老化、字迹模糊，这些干扰都会让分割的难度指数级上升，传统基于规则的方法完全无法适配这种多样性。

脱机场景的信息缺失联机场景（比如手写板输入）可以获取书写的时序、轨迹信息，分割相对容易，但绝大多数实际场景都是**脱机的**：我们只有一张静态的图片，没有任何动态的书写信息。机器要从静态的像素里，逆推出动态的书写过程，拆分出独立的笔画，这是一个典型的“病态逆问题”—— 不同的书写顺序、不同的笔画组合，完全可能得到一模一样的静态汉字，机器很难判断哪个是正确的分割结果。

标注数据的极度稀缺笔画分割是像素级的实例分割任务，每个像素都需要标注它属于哪个笔画，标注成本极高：一个复杂汉字的标注，专业人员就需要数分钟。这导致公开的高质量标注数据集规模极小，目前最大的公开笔画分割数据集 CCSE，也只有几千个标注样本，远不足以覆盖汉字的所有形态和风格，这让深度学习模型长期缺乏足够的训练数据，无法充分学习到通用的分割规律。

精度与效率的长期矛盾要实现高精度的笔画分割，需要复杂的深度学习模型，但复杂模型的计算量极大，很难在手机等移动端设备上实时运行（比如书法教学 APP 的本地处理需求）；如果简化模型，又会损失分割精度，无法满足实际需求，这个矛盾长期以来难以平衡。

二、巨大的潜在价值：为什么这个问题的突破如此重要？

汉字笔画分割的突破，会给多个领域带来颠覆性的改变：

智能教育的核心基础汉字书写教育、书法教学里的自动批改、笔顺指导、笔画质量评价，都完全依赖准确的笔画分割。有了这个技术，AI 可以成为每个人的 “书写私教”，解决传统教育里师资不足、无法一对一指导的痛点，大幅提升汉字教育的效率。

古籍数字化的关键突破中国有海量的古籍、古文字（甲骨文、金文），这些资料的字迹模糊、形态特殊，传统 OCR 完全无法识别。通过笔画分割，我们可以从笔画层面分析汉字的结构，大幅提升古文字的识别准确率，推动海量古籍的数字化、检索与保护，让沉睡的文化遗产重新活起来。

字体设计与生成的底层技术现在流行的 AI 字体生成、书法风格迁移，底层都依赖笔画分割技术：把汉字拆分为基础笔画，学习不同风格的笔画特征，再组合生成新的字体。比如用户只需要手写几百个字，AI 就能生成包含数万汉字的完整个人字库，这个技术已经在很多字体设计平台落地，背后就是笔画分割的突破。

手写识别的性能升级对于潦草的连笔手写体，传统的整体识别准确率很低，通过笔画分割，我们可以从笔画层面提取特征，大幅提升手写识别的准确率，让手写输入

更流畅、更准确。

总结

正是因为汉字笔画分割这个问题，兼具 “几十年难以攻克的极致难度”和“横跨教育、文化、科技的巨大产业价值”，才会被称为 AI 领域的“圣杯问题”—— 它就像传说中的圣杯，难以触及，但是一旦突破，就能给整个领域带来巨大的回报。直到最近几年，随着深度学习的发展和数据集的逐步完善，这个问题才逐步取得了一些阶段性的突破，但离完全解决还有很长的路要走。

字王·百字工程·第一阶段纪念

2017年12月7日 zw

字王·百字工程·第一阶段纪念

原作在字王_新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_7100d4220102vzag.html



字王·百字工程分为三个阶段：拆字、建模、组字
三个阶段虽然都有难度，不过“拆字”阶段，相对而言，是最难的。
一方面，万事开头难，想到，就等于成功了一半。
字王·百字工程，不管进度、未来如何，
字王·百字工程，项目的提出，就代表了中文智能字模技术的又一个”里程碑“。
从工程角度而言，“拆字”阶段的难点在于，”尽量“按汉字笔画结构，拆分汉字。
古人云，画鬼易，画人难。
现代CG，AI智能，最大的难点就在于：拟人化
道法自然，逆向工程版本的：道法自然，再是难中之难

为此，字王在行业内，第一次导入了比opencv复杂一个数量级的，德国halcon机器视觉技术：
利用AI人工智能技术，对相近的笔画、角度、矢量，进行了智能合并。
目前，虽然不能100%，还原汉字笔画顺序，也算不错了，

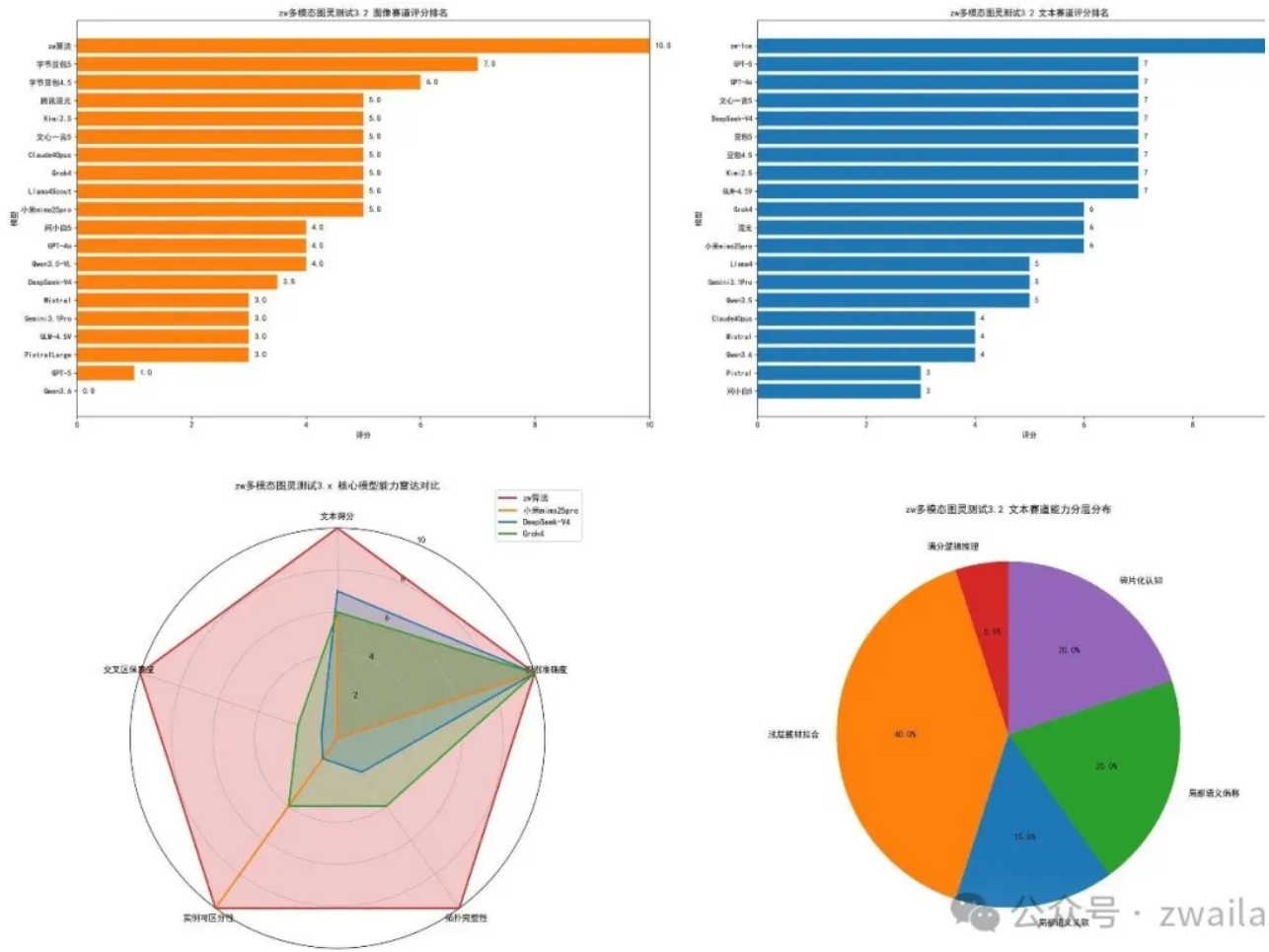
至少，已经能够代表，目前的行业最高水平。、

公众号 · zwailab

【参见】

zw多模态图灵测试3.0 第三方价值评估报告

zw多模态图灵测试3.2



【附录】合作邀请

zw-mtt， 全称是：Ziwang Multimodal Turing Test，智王多模态图灵测试.

zw 多模态图灵测试,首次实现了对多模态大模型的文本逻辑与视觉拓扑能力的双重全面评测，揭示了当前主流模型的能力边界：

主流大模型普遍存在浅层认知缺陷，无法完成深层的知识归纳

主流视觉模型普遍受限于二值拓扑鸿沟，无法处理纯粹的拓扑结构推理

而 zw 的核心技术，通过神经符号的拓扑推理，完美攻克了这些难题，在文本与图像测试中都取得了满分的成绩，并且具备跨领域的通用能力。

目前，zw已经完成了核心技术的验证，为了加速技术的产业化落地，zw面向全球发出合作倡议，诚邀各领域的合作伙伴：

- AI量化领域：诚邀量化机构、金融科技公司提供金融市场数据，共同推进 LCE 拓扑推理技术在量化策略、市场预测等场景的落地应用
- 医学影像领域：诚邀医学机构、医疗 AI 团队提供医学影像样本，共同完成模型的微调与临床验证
- 卫星遥感领域：诚邀遥感机构、测绘团队提供遥感数据，共同推进地物分割的落地应用
- 无人驾驶领域：诚邀自动驾驶团队提供感知数据，共同优化障碍物分割的能力
- 学术研究领域：诚邀高校与研究机构合作，共同推进拓扑推理大模型的学术研究

zw将开放核心技术资源，合作伙伴仅需提供领域数据，即可快速完成技术的落地

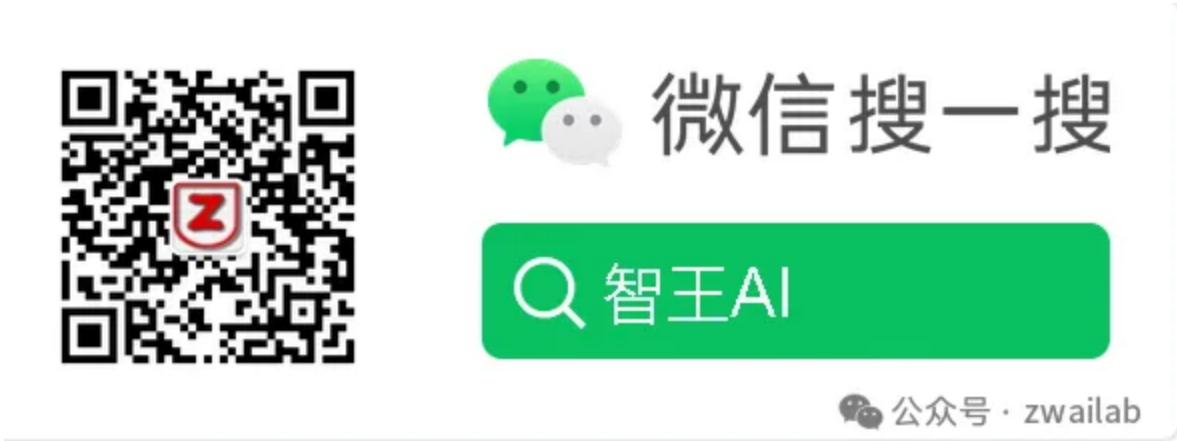
验证，共同推动通用精细分割技术的革命性突破。

发布机构：智王 AI 研究团队 zwailab

Mail：hhq54@163.com

公众号：智王 AI （zwailab）

Github 验证工具：https://github.com/m-f-vip/zw26/



内容含AI生成图片